# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

## Создание графиков в MS Excel

1. Запустите **MS Excel**. Сохраните файл в своей папке под именем **Построение графиков**.
2. Переименуйте **Лист1** в **Турагентство**.
3. Создайте таблицу (рисунок 1).

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет выручки турагенства "Ваш отдых" | | | | | |
| 2 | Тур | Количество путевок | Заказано | Осталось | Цена путевки | Выручка от проданных путевок |
| 3 | Турция | 40 | 36 | | 100 | |
| 4 | Бразилия | 45 | 40 | | 140 | |
| 5 | Китай | 20 | 19 | | 150 | |
| 6 | Франция | 25 | 24 | | 250 | |
| 7 | Испания | 60 | 45 | | 250 | |
| 8 | Италия | 30 | 24 | | 300 | |
| 9 | Аргентина | 25 | 20 | | 450 | |
| 10 | Итого: | | | | | |
| 11 | | | | | | |

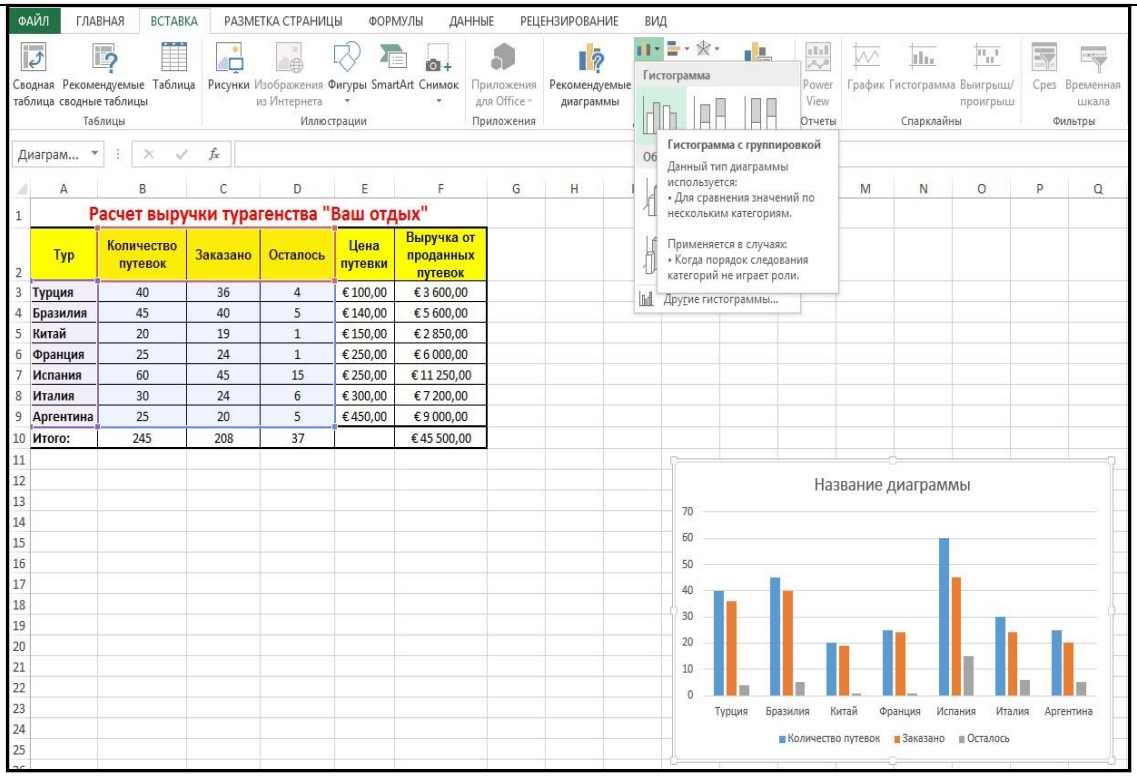
Рисунок 1 – Добавление таблицы

4. Вставьте формулы для расчета в следующие столбцы:
   - **Осталось** = Количество путевок – Заказано;
   - **Выручка от проданных путевок** = Заказано*Цена путевки;
5. Рассчитайте **Итого** по всем столбцам, кроме **Цена путевки**.
6. Задайте заголовкам таблицы следующие параметры шрифта: **Arial**, **10**, **полужирный**.
7. Задайте столбцам **Цена путевки** и **Выручка от проданных путевок** формат: Денежный, Евро, 2 знака после запятой (Рисунок 2).

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расчет выручки турагенства "Ваш отдых" | | | | | |
| 2 | Тур | Количество путевок | Заказано | Осталось | Цена путевки | Выручка от проданных путевок |
| 3 | Турция | 40 | 36 | 4 | € 100,00 | € 3 600,00 |
| 4 | Бразилия | 45 | 40 | 5 | € 140,00 | € 5 600,00 |
| 5 | Китай | 20 | 19 | 1 | € 150,00 | € 2 850,00 |
| 6 | Франция | 25 | 24 | 1 | € 250,00 | € 6 000,00 |
| 7 | Испания | 60 | 45 | 15 | € 250,00 | € 11 250,00 |
| 8 | Италия | 30 | 24 | 6 | € 300,00 | € 7 200,00 |
| 9 | Аргентина | 25 | 20 | 5 | € 450,00 | € 9 000,00 |
| 10 | Итого: | 245 | 208 | 37 | | € 45 500,00 |
| 11 | | | | | | |

Рисунок 2 – Отформатированная таблица

8. Постройте гистограмму, которая будет наглядно отражать продажу путевок в компании. Для этого:
   - Выделите диапазон **A2:D9**;
   - **ВСТАВКА** – **Диаграммы** – **Вставить гистограмму** (Рисунок 3);




| Тур | Количество путевок | Заказано | Осталось | Цена путевки | Выручка от проданных путевок |
|---|---|---|---|---|---|
| Турция | 40 | 36 | 4 | € 100,00 | € 3 600,00 |
| Бразилия | 45 | 40 | 5 | € 140,00 | € 5 600,00 |
| Китай | 20 | 19 | 1 | € 150,00 | € 2 850,00 |
| Франция | 25 | 24 | 1 | € 250,00 | € 6 000,00 |
| Испания | 60 | 45 | 15 | € 250,00 | € 11 250,00 |
| Италия | 30 | 24 | 6 | € 300,00 | € 7 200,00 |
| Аргентина | 25 | 20 | 5 | € 450,00 | € 9 000,00 |
| Итого: | 245 | 208 | 37 | | € 45 500,00 |

Рисунок 3 – Вставка гистограммы

- Измените **Название диаграммы** на **Продажа путевок**;
- Расположите ее на отдельном листе. Для этого выделите ее, **КОНСТРУКТОР – Переместить диаграмму – На отдельном листе**. Лист с диаграммой назовите - **Диаграмма продажи путевок**.

9. Постройте ***круговую диаграмму***, используя данные о полученной выручке (**ВСТАКА – Диаграммы – Объемная круговая**).
10. Выделите ее и отформатируйте ее следующим образом:
    - **КОНСТРУКТОР – Добавить элемент диаграммы – Легенда – Справа**;
    - **КОНСТРУКТОР – Добавить элемент диаграммы – Подписи данных – У края, снаружи**;
    - Расположите ее на отдельном листе - **Диаграмма выручки**.
11. Добавьте в книгу еще один лист и назовите его **Графики**.
12. Создайте на нем таблицу, как показано на Рисунке 4.

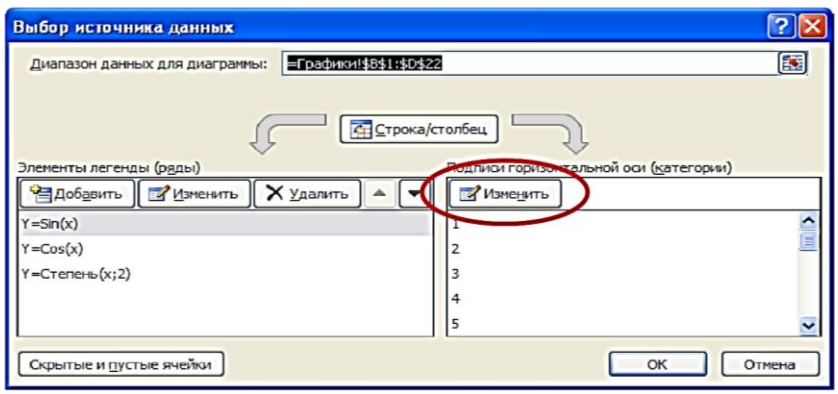
| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Y=Sin(x) | Y=Cos(x) | Y=Степень(x;2) |
| 2 | -2 | | | |
| 3 | -1,8 | | | |
| 4 | -1,6 | | | |
| 5 | -1,4 | | | |
| 6 | -1,2 | | | |
| 7 | -1 | | | |
| 8 | -0,8 | | | |
| 9 | -0,6 | | | |
| 10 | -0,4 | | | |
| 11 | -0,2 | | | |
| 12 | 0 | | | |
| 13 | 0,2 | | | |
| 14 | 0,4 | | | |
| 15 | 0,6 | | | |
| 16 | 0,8 | | | |
| 17 | 1 | | | |
| 18 | 1,2 | | | |
| 19 | 1,4 | | | |
| 20 | 1,6 | | | |
| 21 | 1,8 | | | |
| 22 | 2 | | | |

Рисунок 4 – Оформления листа **Графики**

13. Рассчитайте все значения для функций **sin(x)**, **cos(x)**, **степень(x;2)**.
14. Постройте график функции **sin(x)**. Для этого:
    - Выделите столбцы A и B;
    - Вставка – Рекомендуемые диаграммы – точечная с прямыми отрезками и маркерами.
15. Постройте график функции **cos(x)**. Для этого:
    - Выделите столбцы A и C (чтобы выделить сразу оба столбца используйте клавишу Ctrl);
    - Вставка – Рекомендуемые диаграммы – точечная с прямыми отрезками и маркерами.
16. Постройте график функции **Степень(x;2)**. Для этого:
    - Выделите столбцы A и D (чтобы выделить сразу оба столбца используйте клавишу Ctrl);
    - Вставка – Рекомендуемые диаграммы – Все диаграммы – Точечная.
17. Постройте общий график для всех 3-х функций. Для этого:
    - Выделите столбцы B, C и D;
    - Вставка – График – Объемный график.

Внимание! Обратите внимание, что ось X автоматически задалась не от нужного нам диапазона (-2;2). Необходимо исправить это, для этого:

- Щелкнуть на графике правой кнопкой мыши и выберите Выбрать данные;
- Появится окно Выбор источника данных. На нем нажмите кнопку Изменить (рисунок 5)




- Затем выделите диапазон **A2:A22**, нажмите **ОК**;
- Обратите внимание, что подписи горизонтальных осей изменились. Нажмите **ОК**.

19. Сохраните файл.

# Самостоятельная работа

1. Добавьте еще один лист, назовите его **Телефонная компания**.
2. Создайте на нем следующую таблицу:

| Анализ мощности национальных телефонных компаний | | | |
|---|---|---|---|
| Страна | Численность населения (млн. чел.) | Площадь территории (тыс. кв.м.) | Объем подключений |
| Швеция | 10 | 500 | 20 |
| Франция | 50 | 500 | 30 |
| Канада | 30 | 10000 | 30 |
| Аргентина | 50 | 1000 | 250 |
| Россия | 275 | 22500 | 1000 |

Рисунок 6 – Таблица для листа **Телефонная компания**

3. Выполните обрамление и оформление таблицы по своему вкусу.
4. Используя таблицу, постройте **Пузырьковую** диаграмму.
5. Выполните произвольное оформление диаграммы.
6. Сохраните Вашу работу.
7. Покажите выполненное задание преподавателю.